



‘Estadística’

Pablo Blas Hernández

Tarea final estadística: Evaluación anchuras cráneos

Ejercicio 1

- a) Obtener con Python las diferentes medidas de centralización y dispersión, asimetría y curtosis estudiadas. Así mismo, obtener el diagrama de caja y bigotes. Se debe hacer por separado para la sub-muestra de los cráneos del predinástico temprano y para la sub-muestra de los del predinástico tardío. Comentar los resultados obtenidos. Estos comentarios son obligatorios.

	Predinástico Temprano	Predinástico Tardío
count	30.000000	30.000000
mean	131.533333	132.466667
std	0.819307	1.008014
min	130.000000	131.000000
25%	131.000000	132.000000
50%	131.500000	133.000000
75%	132.000000	133.000000
max	134.000000	135.000000
IQR	1.000000	1.000000
varianza	0.671264	1.016092
moda	131.000000	133.000000
rango	4.000000	4.000000
coeficiente de variación de Pearson	0.006229	0.007610
coeficiente de asimetría de Fisher	0.656983	0.195106
coeficiente de curtosis	1.304372	-0.186237

Análisis de centralización

En las medidas de posición central se observa un desplazamiento positivo. La media en el Predinástico Temprano es de 131.53 mm, mientras que en el Predinástico Tardío aumenta a 132.47 mm. La mediana pasa de 131.5 mm en el Predinástico Temprano (valor muy cercano a su media) a 133 mm en el Predinástico Tardío. La mediana corresponde con el valor del 50% o Q2, además es un estadístico robusto frente a outliers. Estos comportamientos sugieren una tendencia al crecimiento en la anchura del cráneo.

Análisis de dispersión

La desviación típica y la varianza son indicadores de la homogeneidad de la población: a menor sea la distancia de estos valores respecto a 0, mayor será la homogeneidad de la población estudiada.

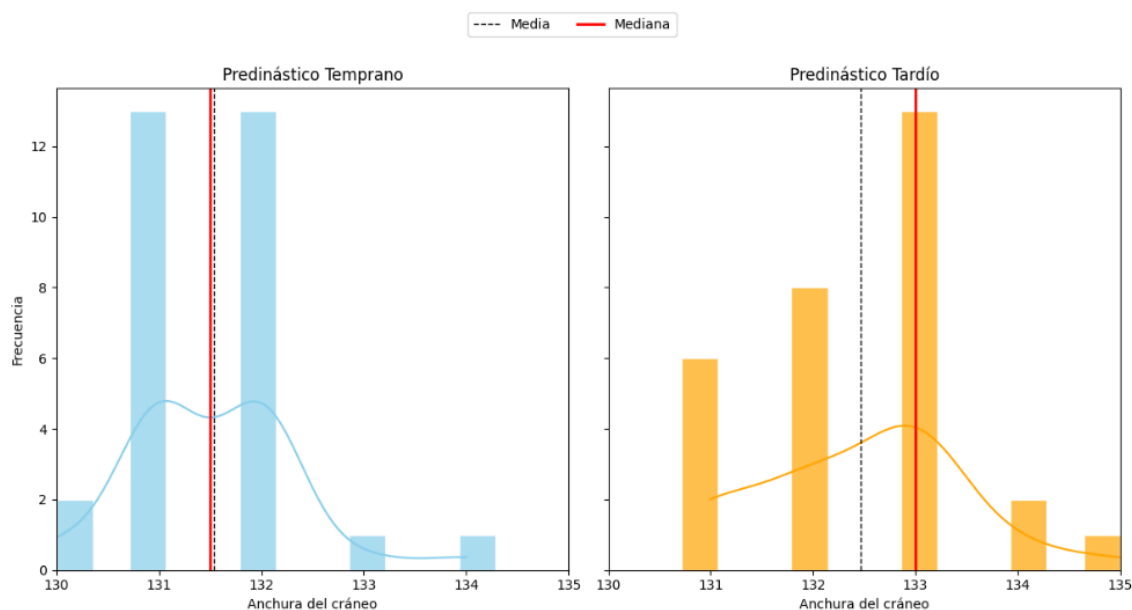
La desviación típica del Predinástico Tardío ($S = 1.01$) es ligeramente superior a la del Temprano ($S = 0.82$). El mismo comportamiento se produce en la varianza, con un valor en el Predinástico Tardío de 1.0161 frente a la del Temprano de 0.67. Estas medidas de dispersión indican una mayor homogeneidad de la población en el Predinástico

Temprano, y una mayor heterogeneidad o variabilidad en los datos del Predinástico Tardío, que puede dar lugar a una interpretación de mayor diversificación genética o morfológica.

Análisis de Forma (Asimetría y Curtosis)

El coeficiente de asimetría de Fisher nos indica hacia dónde se inclina la distribución y permite anticipar el ajuste a la normalidad. El Predinástico Temprano presenta una asimetría positiva notable con un coeficiente de Fisher (0.657), lo que significa que existen algunos casos de cráneos con anchuras superiores a la media que provocan que la distribución se concentre hacia la derecha del eje de simetría. El rango intercuartílico, calculado mediante la resta del tercer cuartil menos el primero ($IQR = Q3 - Q1$) es 1, lo que significa que el 50% de los datos centrales se concentran entre 131 y 132 (siendo además 131 la moda). Esto sugiere una posible distribución leptocúrtica, hipótesis que nos confirma el coeficiente de curtosis (1.304). Esta distribución indica una abundante concentración alrededor de los valores centrales.

El Predinástico Tardío presenta un coeficiente de asimetría Fisher de 0.195 (asimetría positiva), indicando una pequeña mayor concentración de valores hacia la derecha del eje de simetría, pero en comparación al Predinástico Temprano, presenta datos más simétricos. El coeficiente de curtosis, que tiene un valor de -0.186, indica que es una distribución platicúrtica, caracterizada por valores poco concentrados alrededor de los valores centrales, mostrando así una mayor dispersión alrededor de los valores centrales si lo comparamos el Predinástico Temprano. Esta observación coincide con lo descrito anteriormente en las medidas de dispersión (desviación típica y varianza), al ser estas mayores a las del Predinástico Temprano. Tanto la mediana como el tercer cuartil (Q3) coinciden en el valor 133, lo que indica que, al menos, el 25% de los datos son iguales a 133, siendo además este valor la moda.



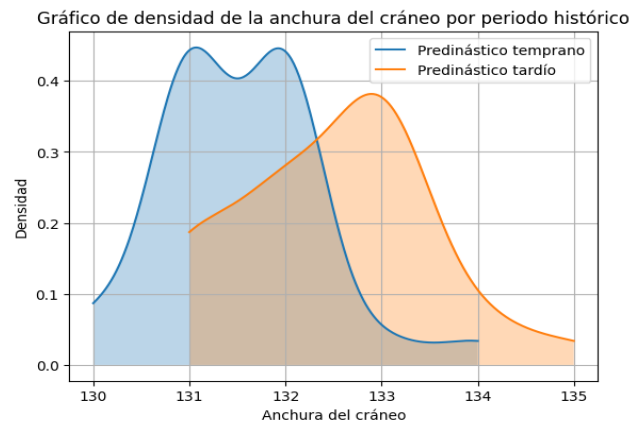
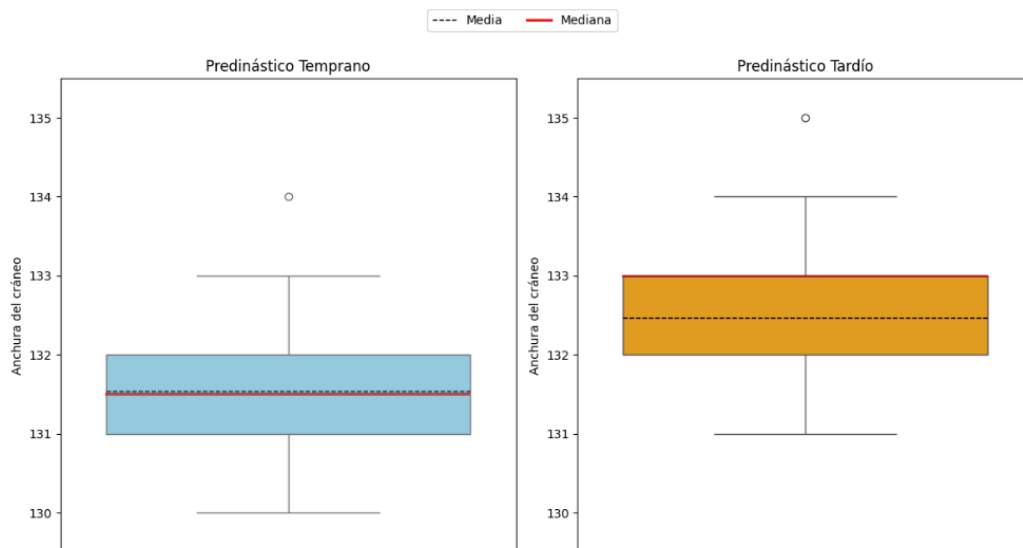


Diagrama de caja y bigotes

El análisis visual mediante Boxplots corrobora los estadísticos numéricos analizados en los apartados anteriores:



- Atendiendo a un análisis visual de las medidas de centralización, la caja del Predinástico Tardío (las cajas representan el 50% central de los datos) está desplazada hacia arriba con respecto a la del Temprano.
- Podemos atender además a la asimetría visual, observando que la línea de la mediana del Predinástico Tardío coincide con la del Q3 en 133 como bien hemos indicado anteriormente en el estudio, lo que confirma visualmente una fuerte concentración de datos en ese valor.
- Se observan outliers (valores atípicos) puntuales fuera de los bigotes, el valor 134 en el Predinástico Temprano y 135 en el Predinástico Tardío, pero no son suficientes para invalidar análisis posteriores.
- En cuanto a la dispersión, se observa que la altura de las cajas (IQR) es idéntica para ambos periodos (1mm), lo que indica una dispersión similar en el 50% central de la población. Asimismo, la longitud de los bigotes es de 3mm en ambos casos. Esto sugiere que la mayor varianza en el Predinástico Tardío no se debe a una mayor amplitud de la caja, sino a la influencia del valor atípico más extremo (135mm) y a la

mayor dispersión de los datos en torno a los valores centrales que hemos comentado previamente, lo que genera una distribución menos concentrada en el centro que en el Predinástico Temprano, donde observamos que media y mediana tienen valores prácticamente idénticos.

b) Determinar si cada una de las dos sub-muestras sigue una distribución normal utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov.

Para legitimizar el uso de contrastes paramétricos (como la t-student), debemos verificar si los datos provienen de una población distribuida normalmente.

Hipótesis del test:

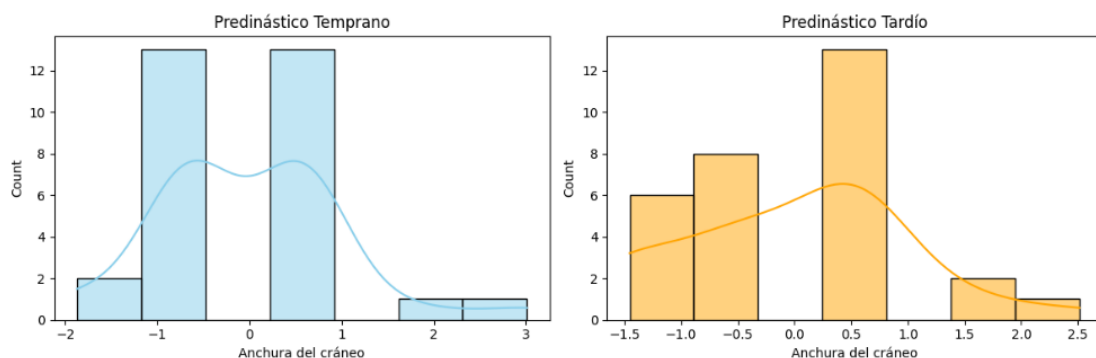
- H_0 : La muestra proviene de una distribución normal
- H_1 : La muestra no proviene de una distribución normal

Si consultamos las Tablas Kolmogorov-Smirnov (fuente: Studocu), para una muestra de datos $n=30$ y un nivel de significación $\alpha=0.05$ (intervalo de confianza del 95%), encontramos un valor crítico de 0.2417.

```
Normalidad Predinástico Temprano
KS Estadístico: 0.2425
p-valor: 0.0489
La muestra no proviene de una distribución normal

Normalidad Predinástico Tardío
KS Estadístico: 0.2350
p-valor: 0.0611
La muestra proviene de una distribución normal
```

- Predinástico Temprano: El estadístico resultante es 0.2425, superior al valor crítico (0.2417). El p-valor (0.049) es inferior al nivel de significación típico $\alpha=0.05$. Por tanto, estadísticamente, rechazamos H_0 y se establece que esta muestra no sigue una distribución normal estricta (coherente con la asimetría y leptocurtosis detectada en el primer apartado).
- Predinástico Tardío: El estadístico resultante es 0.2350, inferior al valor crítico. El p-valor (0.061) es superior a 0.05, por lo que no hay evidencia estadística para rechazar H_0 , y se concluye que los datos de la muestra siguen una distribución normal.



Ejercicio 2

a) Con los mismos datos del ejercicio anterior, obtener un intervalo de confianza (de nivel 0.9, de nivel 0.95 y de nivel 0.99) para la diferencia entre las medias de la anchura de la cabeza en ambos periodos históricos. Interpretar los resultados obtenidos y discutirlos en función del test de normalidad del ejercicio anterior. La interpretación debe ser rigurosa desde el punto de vista estadístico y también marcada por el story telling, es decir, comprensible desde el punto de vista de las variables respondiendo a la pregunta ¿en qué época la cabeza era más ancha?

Para esta prueba requerimos:

- Independencia: mencionada en el enunciado.
- Varianzas poblacionales desconocidas: solamente conocemos las varianzas de las dos muestras, pero no de la población, por lo que este requisito se cumple.
- Homocedasticidad (varianzas poblacionales iguales): lo demostraremos a continuación con la prueba F de Fisher.

Antes de comparar medias, es crítico determinar si las varianzas son iguales o diferentes, ya que esto altera el cálculo del error estándar en la prueba t.

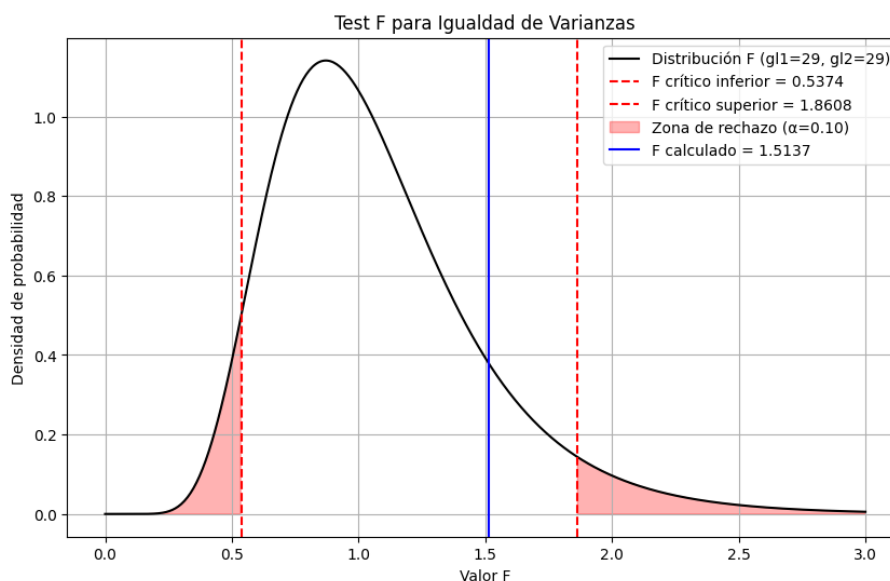
- H_0 : Las muestras poseen varianzas poblacionales iguales
- H_1 : Las muestras poseen varianzas poblacionales diferentes

Para definir que hipótesis es la correcta, se usará un intervalo de confianza del 90%. La prueba F de Fisher requiere que todas las muestras sigan una distribución normal, pero ignoraremos que una de las muestras no cumple esta condición para poder completar el ejercicio. Tenemos dos muestras con el mismo número de datos ($n=30$), por lo que los grados de libertad se calculan $n-1=29$.

Estadístico F = 1.514

Región de aceptación: [0.537, 1.861]

No rechazamos H_0 : Las muestras poseen varianzas poblacionales iguales.



El estadístico F calculado cae dentro de la región de aceptación para un nivel de confianza del 90%. Por tanto, no rechazamos H_0 y asumimos varianzas poblacionales iguales para los cálculos siguientes.

A partir de este resultado, podemos calcular los intervalos de confianza para la diferencia de medias con varianzas desconocidas pero iguales.

Se han construido intervalos al 90%, 95% y 99% de confianza para estimar la magnitud de la diferencia real entre las poblaciones. Para ello, calculamos el valor crítico t con grados de libertad (n_1+n_2-2) y α que varía dependiendo del IC (90-95-99):

Intervalos de confianza para la diferencia de medias (Predinástico Tardío - Predinástico Temprano):

90% de confianza:

Intervalo: [0.537, 1.330] mm

95% de confianza:

Intervalo: [0.459, 1.408] mm

99% de confianza:

Intervalo: [0.302, 1.565] mm

Observamos que incluso en el intervalo más exigente (99% de confianza), el intervalo obtenido es estrictamente positivo (no incluye el valor 0). El hecho de que el intervalo no cruce el cero es una prueba contundente de que el aumento de tamaño en la anchura del cráneo es estadísticamente significativo, y no está sujeto a aleatoriedad.

b) Utilizar el test t para contrastar la hipótesis de que ambas medias son iguales. Explicar qué condiciones se deben cumplir para poder aplicar ese contraste. Determinar si se cumplen. Admitiremos de forma natural la independencia entre ambas muestras, así que esa condición no hace falta comprobarla.

Requisitos del ejercicio:

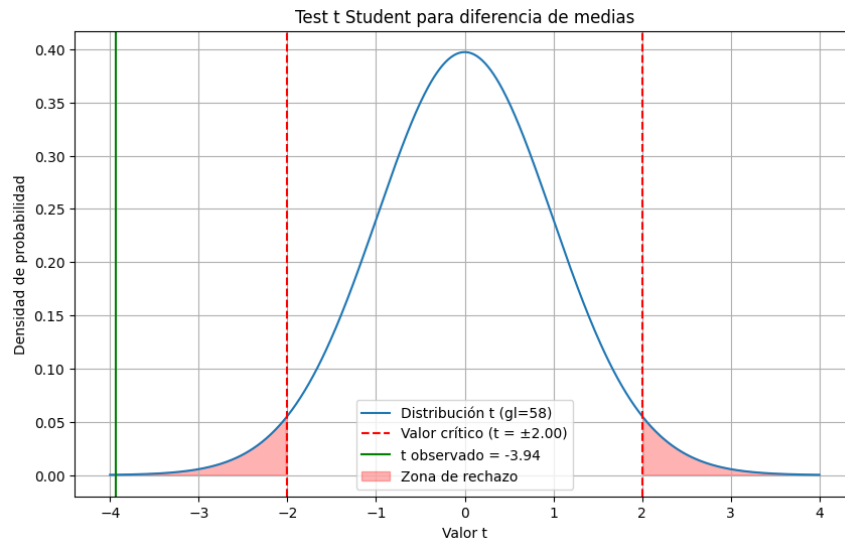
- Independencia: mencionada en el enunciado.
- Normalidad: la prueba de Kolmogorov-Smirnov realizada anteriormente para evaluar esta condición, determinó que solo una de las muestras sigue una distribución normal. Por lo tanto, aunque se procede con el análisis, es necesario recalcar que los resultados no son del todo fiables, ya que la falta de normalidad en una de las muestras compromete los resultados.
- Homocedasticidad: verificada mediante la Prueba F de Fisher en el apartado anterior.

Finalmente, formalizamos la comparación mediante la definición de hipótesis:

- H_0 : Las medias de ambas muestras son iguales
- H_1 : Las medias de ambas muestras no son iguales

Se trabajará con un nivel de confianza del 95% y, al tratarse de un ejercicio de dos colas, el $\alpha/2$ es de 0.025 a cada lado de la cola. Los grados de libertad se calculan nuevamente mediante n_1+n_2-2 .

Estadístico $t = -3.9354$
Valor crítico bilateral (95%): ± 2.0017
Rechazamos H_0 : Existe una diferencia significativa entre las medias.



El estadístico t obtenido (-3.9354) cae dentro de la región de rechazo (las colas de la distribución), por lo que a un 95% de confianza rechazamos H_0 y, por tanto, afirmamos que las medias de ambas muestras no son iguales. Las observaciones concluyen en que estas diferencias no se deben a un factor de aleatoriedad, si no que podemos decir que ambas muestras son estadísticamente diferentes. Es más, con el resultado de un t valor negativo (-3.94, valor observado con la línea verde en la zona izquierda del gráfico), podemos afirmar los cráneos de la muestra del Predinástico Tardío son más anchos que los de la muestra del Predinástico Temprano.

Conclusión del estudio

Existe evidencia estadística suficiente para rechazar la última hipótesis H_0 . Podemos afirmar, con un riesgo de error inferior al 5%, que la anchura craneal media varió significativamente entre los dos periodos.

Los datos respaldan los supuestos de investigación mencionados en los primeros apartados, pero que había que demostrar: la población del Predinástico Tardío presenta cráneos significativamente más anchos que la del Predinástico Temprano, lo cual valida cuantitativamente la observación de un proceso evolutivo o migratorio que alteró la morfología craneal en Egipto.